1 引言

1.1 研究背景

随着天文观测技术的不断进步，更多的信号被纳入到天文观测的对象中。除了传统的可见光，无线电波等等各种波段的电磁波之外，引力波的探测技术正逐渐成熟，而在宇宙粒子当中，与各种电磁波同样具有探测遥远星体价值的中微子信号也随着 IceCube 等探测器的运行积累了大量的数据。而中微子作为标准模型中的“异类”，其质量起源和相互作用模式都是研究超越标准模型物理（BSM）的重要窗口。其中影响最大的观测之一是 IceCube 近期确认的高能中微子点源 [1]。而类似 IceCube 的探测器也有许多正在建设当中，如 KM3NeT/ARCA 探测器，其探测能力覆盖了从 TeV 起的高能范围，由于其地理位置，KM3NeT/ARCA 对南天球的观测视野极佳，这对于研究银河系平面等潜在的中微子源区域尤为重要 [2]。

在 IceCube 等针对 TeV 高能范围的中微子探测之前，已有如神冈探测器（Kamiokande）等探测站。利用 Kamiokande 人类首次直接观测到来自太阳系外的中微子，即来自大麦哲伦星系的超新星 SN1987A 爆发的中微子事件 [3]。其继承者 Super-K 主要研究 MeV 至 GeV 范围内的中微子，最重要的探测成果是证明了中微子振荡的存在，也即证明了中微子存在质量，为标准模型的完善作出了巨大贡献 [4]。

地面实验室也存在寻找中微子相关 BSM 模型信号的实验，比如 MiniBooNE 实验 [5] 等。虽然这些实验尚未发现明确的信号，但他们也将可能的参数空间进行了限制 [6]。然而，来源于天文观测的粒子信号相比地面实验虽然有通量低等不足，但大的天文时间和空间尺度，以及极端天体中难以复刻的环境为 BSM 物理的研究提供了潜在的优势。在重中性轻子（HNL）方面，对于较长寿命的 HNL 粒子，我们可能难以在探测器内观测到其衰变，而在大尺度的天文现象中则不受此限制。

另一方面，在 IceCube 对于活动星系核 NGC 1068 的观测中，与 [7] 等理论预测相比对时，可以发现高能的 γ 射线通量尚存在一定量的超出。这说明传统的电磁级联模型只能部分解释 AGN 核心区域的 γ 射线遮蔽现象。一个可能的原因是尽管 AGN 核心（冕区）对高能 γ 光子是不透明的，但存在某种转化途径，使能量从核心传播出来之后再变为可探测的光子信号。一个可能的路径是类轴子粒子（ALP），在文章 [8] 中有所讨论。在 NGC 1068 之前，利用对于 SN 1987A 超新星的观测 [9]，有对于偶极算符相互作用的

HNL 的参数空间限制 [10]，以及对于轴子和暗光子的研究 [11] [12]。

中微子相关的观测技术的不断发展和成熟开启了多信使天文学更加丰富的时代，同时也为利用天文观测中的中微子信号来寻找超出标准模型的效应提供了更多的可能性。

1.2 研究概述

在 NGC 1068 的中微子与 γ 射线多信使观测结果的解释上，与中微子关系最为密切的重中性轻子（HNL）也存在可能。在解释中微子质量起源的模型中，如 Type-I Seesaw 和 Inverse Seesaw 模型，都会引入 HNL 粒子 [13]。通过天文观测结果寻找这些粒子的潜在信号，是一个能够发挥天文现象的尺度优势，与地面实验室结果形成互补的现象学研究。

本文将聚焦于质量在 30 MeV 以下的 HNL 粒子，且仅考虑其与 ν_μ 的混合。第二部分将讨论 HNL 的理论基础，包括 Type-I Seesaw 机制和 Inversed Seesaw（ISS）机制，从中导出的 HNL 产生与衰变过程，以及额外的偶极衰变（直接 γ 射线衰变）。第三部分将讨论 AGN 中产生 HNL 粒子并衰变产生可观测 γ 射线信号的可能性，结合 NGC 1068 的观测数据，尝试解释多信使观测结果，并限制 HNL 的参数空间。最后在第四部分得出结论。

2 HNL 的理论基础

2.1 HNL 起源：ISS 机制

考虑单代中微子，对标准模型最简单的扩展引入右手中微子场后，允许中微子存在以下的质量项

$$y_\nu \bar{L}\tilde{H}\nu_R + h.c. \to y_\nu \frac{v}{\sqrt{2}}(\bar{\nu}_L\nu_R + \bar{\nu}_R\nu_L) \tag{1}$$

而由于新引入的右手中微子场不参加相互作用，其可以拥有马约拉纳质量项

$$\frac{1}{2}M_R(\overline{\nu_R^c}\nu_R + \overline{\nu_R}\nu_R^c) \tag{2}$$

定义狄拉克质量为 $m_D = y_\nu \frac{v}{\sqrt{2}}$，可以把中微子质量项写成矩阵的形式，有

$$\begin{pmatrix} \overline{\nu_L} & \overline{\nu_R^c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D & M_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_L^c \\ \nu_R \end{pmatrix} \tag{3}$$

这是简化的 Type-I Seesaw 模型 [13]。对此矩阵进行对角化之后可以得到中微子和 HNL 的质量以及混合角为

$$m_\nu = \frac{m_D^2}{M_R},\ m_N = M_R,\ |U|^2 = \left(\frac{m_D}{M_R}\right)^2 \tag{4}$$

一个较大的 M_R 值可以在中微子场与 Higss 场具有自然的耦合强度时赋予中微子较小的质量。而 Type-I Seesaw 机制中的 HNL 混合角与 HNL 质量耦合，使得在大部分的质量区间，混合角会小得完全无法探测。如果引入另一费米子场，则可以得到 Inverse Seesaw（ISS）机制，即引入一个带有马约拉纳质量的费米子场 S，矩阵会变为

$$\begin{pmatrix} \overline{\nu_L} & \overline{\nu_R^c} & \overline{S^c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & m_D & 0 \\ m_D & 0 & M \\ 0 & M & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_L^c \\ \nu_R \\ S \end{pmatrix} \tag{5}$$

在通常的模型中，$M \gg m_D \gg \mu$，μ 表示了模型中造成轻子数破坏的小量。中微子的质量和产生的 HNL（在此情况下是一赝狄拉克费米子对，而把其作为狄拉克费米子处理并不影响我们下文的估算）的混合角为 [13]

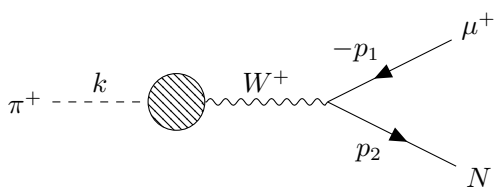
$$m_\nu = \mu\frac{m_D^2}{M^2},\ m_N = M,\ |U|^2 = \frac{m_\nu}{\mu} \tag{6}$$

引入 ISS 机制后，由于多引入了一个表示轻子数坏的 μ 参数，使得混合角与 HNL 粒子的质量解耦。因此可以在自然地赋予中微子微小质量的同时，产生可观测的 HNL 混合角与质量。

2.2 HNL 的产生途径

2.2.1 $\pi^{\pm}$ 衰变

AGN 环境中通过 $p-p$ 与 $p-\gamma$ 过程产生大量的 π 介子。在标准模型下，这些介子主要衰变成为 μ 子和 μ 子中微子，而 HNL 的引入会使得 π 介子有可能衰变到 HNL 粒子。



由于 HNL 粒子通过混合角 U_μ 参加弱作用，$\pi^{\pm}$ 的衰变过程中，HNL 产生的衰变宽度与产生 ν_μ 的宽度只差一个混合角和运动学因子：

$$\frac{\Gamma_{\pi\to\mu N}}{\Gamma_{\pi\to\mu\nu}} = |U_\mu|^2 \times \rho_\pi(m_N) \tag{7}$$

其中

$$\rho_\pi(m_N) = \frac{(m_\pi^2(m_\mu^2+m_N^2)-(m_\mu^2-m_N^2)^2)\sqrt{\lambda(m_\pi^2,m_\mu^2,m_N^2)}}{m_\mu^2(m_\pi^2-m_\mu^2)^2} \tag{8}$$

$$\lambda(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2yz-2zx \tag{9}$$

此过程的运动学因子在 $m_N = 10\text{–}30\,\mathrm{MeV}$ 的范围内从接近 1 下降到 0.7 左右，故主要的贡献在混合角，相空间抑制相比较而言不明显。

对于两体衰变，产物在质心系中的能量是固定的，能谱的分布来源于母粒子的能谱。HNL 在实验室系中的最大能量为

$$\lambda_{max} = \frac{E_{N,max}}{E_\pi} = \frac{m_\pi^2-m_\mu^2+m_N^2+\sqrt{\lambda(m_\pi^2,m_\mu^2,m_N^2)}}{2m_\pi^2} \tag{10}$$

当取 $m_N \to 0$ 时得到无质量中微子的情况 [14]。在 $m_N = 10\text{–}30\,\mathrm{MeV}$ 的范围内，这一比值从 0.42 下降到 0.34 左右。而对中微子这一值为 $1-m_\mu^2/m_\pi^2 \approx 0.43$。有质量的 HNL 相比较中微子从 π 介子中分得较少的能量。

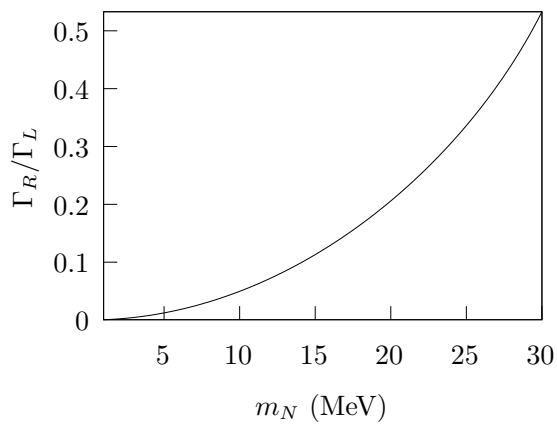


图 1: 不同 HNL 质量下经由 π 介子衰变产生右旋和左旋 HNL 的比。对于反 HNL 粒子，此过程是 CP 对称的。除非 HNL 的质量非常接近相空间边缘，HNL 倾向以“正确的螺旋度”产生，取决于 HNL 的质量，2/3 以上至几乎全部的 HNL 粒子是左旋的。

这同时表明对于 π 介子衰变产生 HNL 的过程，[14] 中对于中微子的表达式仍然适用，只需要替换上述比值即可。即对于已知的 π 介子谱，有

$$Q_N(E_N) = \int_{\frac{E_N}{\lambda_{max}}}^{\infty} J(E_\pi) \frac{dE_\pi}{\lambda_{max} E_\pi} \tag{11}$$

然而，由于 μ 子的质量相较于 HNL 较大，衰变过程中依然存在明显的螺旋性不对称。不同螺旋的 HNL 粒子会影响其衰变的角分布。在 π 介子静止系中，产生螺旋度 -1 的 HNL 粒子与 $+1$ 的 HNL 粒子的宽度比由下式给出

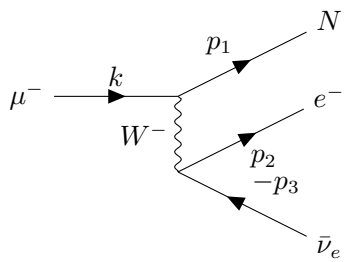
$$\frac{\Gamma_R}{\Gamma_L} = \frac{(m_\mu^2 + m_N^2)m_\pi^2 - (m_\mu^2 - m_N^2)^2 - (m_\mu^2 - m_N^2)\sqrt{\lambda(m_\pi^2, m_\mu^2, m_N^2)}}{(m_\mu^2 + m_N^2)m_\pi^2 - (m_\mu^2 - m_N^2)^2 + (m_\mu^2 - m_N^2)\sqrt{\lambda(m_\pi^2, m_\mu^2, m_N^2)}} \tag{12}$$

其随 HNL 质量的变化在图 1 中绘出。

然而，在高能标下，不同螺旋度的 HNL 粒子的衰变产物能谱并没有数量级上的差别，所以在针对天体的计算中，忽略产生的 HNL 的螺旋度是一可行的近似。

2.2.2 μ 子衰变

处理 μ 子衰变这样的三体衰变会更加繁琐，但事实上，与处理 $\pi \to \mu N$ 的过程一样，新过程只是标准模型产生中微子的衰变加上混合角和不可忽略的质量。μ 子产生 HNL 粒子的衰变过程如下：



其衰变宽度具有如下平凡的形式

$$\frac{\Gamma_{\mu\to N}}{\Gamma_{\mu\to\nu}} = |U_\mu|^2 \times \rho_\mu(m_N) \tag{13}$$

其中 HNL 的质量导致的运动学因子为

$$\rho_\mu(m_N) = -r_N^8 + 8r_N^6 - 24r_N^4 \ln(r_N) - 8r_N^2 + 1 \tag{14}$$

其中 $r_N = m_N/m_\mu$。上式与 [15] 中式 (2.8) 具有相同的形式，这是可以预见的，因为这个衰变过程对于 μ 子和 τ 子是完全相似的。而衰变产生的 HNL 能谱为：

$$\frac{d\Gamma}{dE} = \frac{G_F^2 p^2 (3m_\mu^2 E + 3m_N^2 E - 4m_\mu p - 6m_N^2 m_\mu)}{12\pi^3 E} \tag{15}$$

在 μ 子静止系下，我们可以比较其产生的 HNL 和 ν_μ 的能谱（图 3）。μ 子产生 HNL 的情况下，产生的 HNL 能谱形状跟 ν_μ 较为相似，除了由于 HNL 存在质量而导致的截断。这使得相比于 ν_μ，HNL 的能谱略向高能集中一点。

如果对 μ 子的极化进行平均，在 μ 子静止系中，类似上文对 π 介子的处理，可以得到产生左旋和右旋 HNL 粒子的分支比。而由于 π 介子衰变得到的 μ 子本身带有极化，这使得分析会极为复杂。

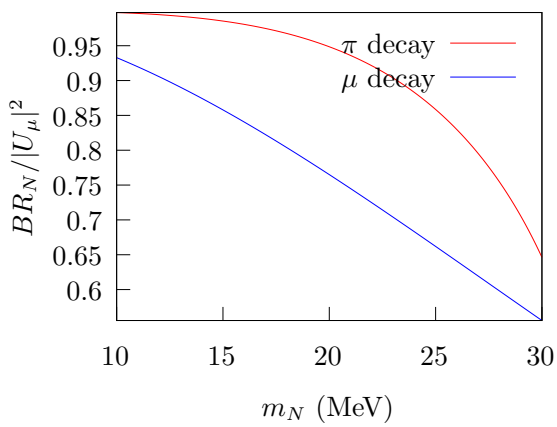


图 2: 不同 HNL 质量下 π 介子与 μ 子衰变产生 HNL 的分支比。可以看出在 HNL 质量较小时（< 10 MeV），由于质量带来的相空间抑制几乎可以忽略。而在接近相空间边缘处（30 MeV），在混合角外，质量将引入额外衰减，衰减因子在 0.6 左右。

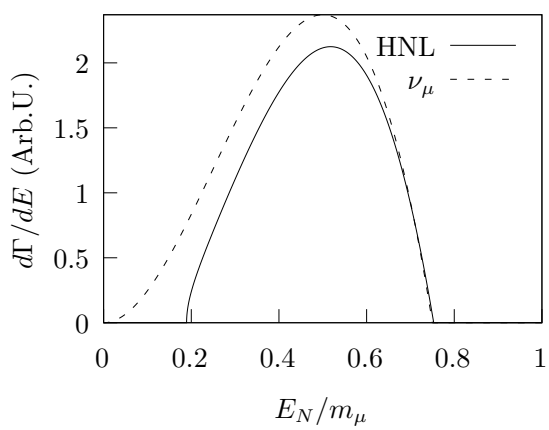


图 3: 在 μ 子静止系中，其衰变产生的有质量 HNL 和无质量 ν_μ 的能谱比较。此图中 HNL 质量 $m_N = 20$ MeV。能谱对 ν_μ 进行了归一化处理，并令 $|U_\mu|^2 = 1$。HNL 的造成了显而易见的低能截断和总体的衰变宽度降低，也使得 HNL 倾向于携带更多能量。

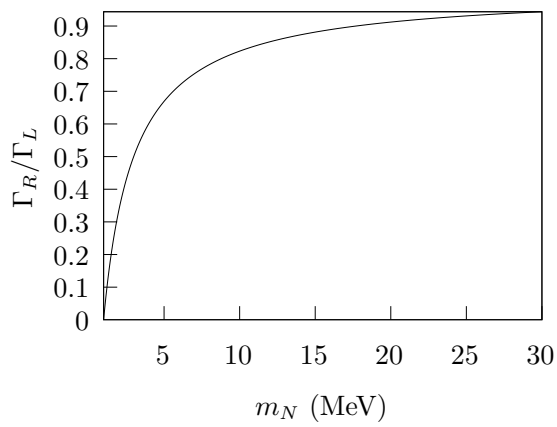


图 4: 在 μ 子静止系中，其衰变产生不同质量 HNL 的左旋和右旋比例。与 1 中的趋势不同，HNL 粒子的左旋与右旋产率在质量变大后快速上升至接近相等，这是因为三体衰变为角动量守恒创造了更灵活的条件。

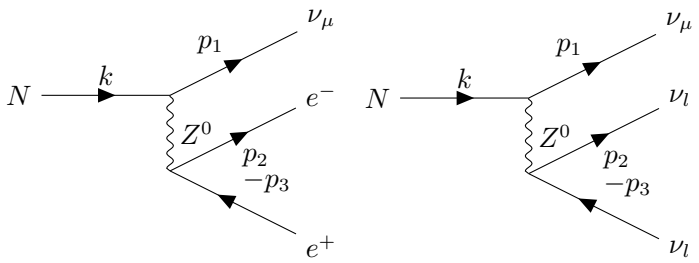
2.3 寿命与衰变

2.3.1 轻子衰变

对于 HNL 粒子的衰变过程，其必须经由与 ν_μ 的混合完成，考虑到我们研究的质量范围，其只能通过 Z^0 通道衰变。可能的通道有：

$$N \to \nu_\mu + e^- + e^+$$
$$N \to \nu_\mu + \nu_l + \nu_l$$

费曼图则如下



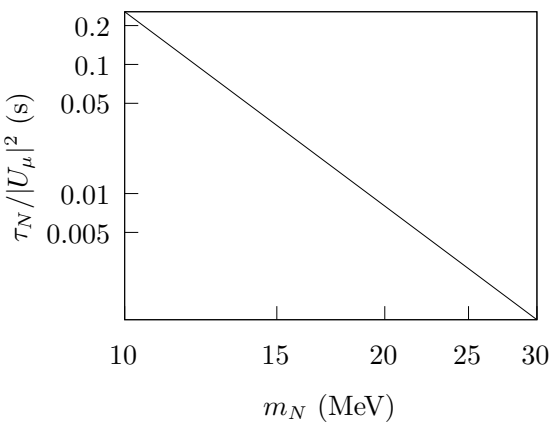


图 5: 仅考虑式 16 与式 17 通道时 HNL 粒子在不同质量下的寿命。在 $\frac{m_e}{m_N} \ll 1$ 的情况下，HNL 寿命与质量的 5 次方成反比，在对数坐标下是一条直线。

这两个费曼图的计算在 [15] 中给出了如下结果

$$\Gamma_{N\to 3\nu} = \frac{G_F^2 m_N^5}{192\pi^3} \times |U_\mu|^2 \tag{16}$$

$$\Gamma_{N\to \nu e\bar{e}} = \frac{G_F^2 m_N^5}{192\pi^3} \times |U_\mu|^2 \times C_1^e \tag{17}$$

上面两式已经针对我们讨论的衰变通道进行了调整，且忽略了电子的质量，其中

$$C_1^e = \frac{1}{4}\left(1 - 4\sin^2\theta_W + 8\sin^4\theta_W\right) \tag{18}$$

在这种情况下产生电子的分支比约为

$$BR_{N\to \nu e\bar{e}} = \frac{C_1^e}{1 + C_1^e} \approx 0.11 \tag{19}$$

这意味着 HNL 的电子衰变通道相比全不可见的中微子衰变（能量损失）受到抑制，会使产生的 HNL 的能谱再衰减一个量级，这是因为中性弱作用对带电轻子和中微子的不同偶合。如果考虑电子的质量，低质量 HNL 将受到额外的相空间衰减，算出的分支比会更低。

根据上述衰变通道和宽度，计算出的 HNL 寿命如图 5 所示。考虑到混合角最大也不超过 10^{-3}，我们所考虑的 HNL 的寿命至少在秒量级，寿命较长。

由于产生的 HNL 粒子具有螺旋度不对称，计算产物能谱时需要考虑 HNL 粒子的初态极化，这与 [14] 中对带有极化的 μ 子进行的讨论类似，不过由于弱中性流含有混合，形式会更为复杂。考虑初态自旋的 HNL 静止系下产生电子（或正电子）的能量与角分布函数为

$$\begin{aligned} g_e^{(1)}(x,\cos\theta) =& \frac{8}{C_1^e}\cdot x^2\cdot\{[(4-16s_W^2+64s_W^4)x-(1-4s_W^2+28s_W^4)]\cos\theta \\ &-(4-16s_W^2+64s_W^4)x+(3-12s_W^2+36s_W^4)\} \end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned} g_e^{(2)}(x,\cos\theta) =& \frac{16}{C_1^e}\cdot x^2\cdot\{[(6-24s_W^2+32s_W^4)x-(3-12s_W^2+14s_W^4)]\cos\theta \\ &-(6-24s_W^2+32s_W^4)x+(3-12s_W^2+18s_W^4)\} \end{aligned} \tag{21}$$

其中 $x=E_e/m_N$ ，$s_W=\sin\theta_W$，θ 是出射电子与 HNL 自旋方向的夹角。式（2.3.1）和式（2.3.1）分别代表上面费曼图中 p_2 和 p_3 动量对应产生的粒子。

假设在实验室系中 HNL 具有确定的螺旋度，则室验室系中得到的电子谱线可以卷积得到为

$$Q_e^{(Lab)}(E)=\int_E^{+\infty} dE_N\, Q_N^{(Lab)}(E_N)\int_{\frac{E}{2E_N}}^{\frac{1}{2}}\frac{dx}{xE_N}\sum_{i=1,2} g_e^{(i)}(x,s(\frac{E}{xE_N}-1)) \tag{22}$$

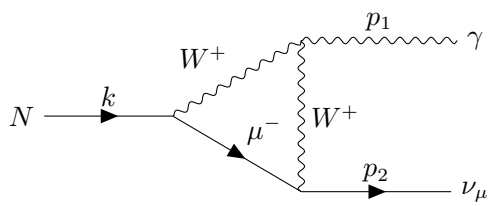
其中 s 为螺旋度，且 $+1,-1$ 分别表示 HNL 粒子为右旋与左旋。代入 和 后积分可以得到

$$\int_E^{+\infty}\frac{dE_N}{E_N}\,Q_N^{(Lab)}(E_N)[16y^3-27y^2+11-s\cdot(32y^3-63y^2+36y-5)] \tag{23}$$

其中 $y=E/E_N$，在此式中弱混合角的参数被$\boxed{\text{F}}$消了。对于不考虑 HNL 螺旋度的情况，取 $s=0$ 即可达到对螺旋度平均的效果。

2.3.2 辐射衰变

考虑圈图的情况下，HNL 可以通过风味改变中性流发生辐射衰变，直接产生 γ 射线。典型的费曼图如下（还有另一个经由 μ 子发射光子的图）:



然而，虽然我们在本文章中只考虑 HNL 与 ν_μ 的混合，在典型的 ISS 模型中，HNL 会与所有味的中微子混合。这意味着此过程会受到 GIM 机制的抑制，难以主导衰变过程。如果我们考虑其它机制产生的辐射衰变，情况会有所不同。引入一个不可重整的有效场论算符 [10] 有

$$\mathcal{L}_{int} = d\bar{\nu}_L \sigma_{\mu\nu} F^{\mu\nu} N + h.c. \tag{24}$$

这是一个偶极相互作用。如果 HNL 粒子通过 ISS 混合产生，而通过偶极辐射衰变，我们可以假设合适的偶极耦合常数，赋予其合适的寿命，同时保证辐射衰变相比其它 ISS 混合衰变占据主导，使 HNL 的衰变过程与混合角 $|U_\mu|^2$ 近似地解耦。偶极辐射衰变的衰变宽度为 [10]

$$\Gamma_{N\to\nu\gamma} = \frac{|d|^2 m_N^3}{4\pi} \tag{25}$$

而考虑初态 HNL 极化的情况下，在 HNL 静止系中，产生光子的角分布为

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{|d|^2}{16\pi^2} m_N^3 (1 + \cos\theta_s) \tag{26}$$

对上式进行洛伦兹 Boost 后得到 HNL 衰变光谱，左旋和右旋 HNL，其产生的 γ 光子谱有会有所区别

$$Q_\gamma^{(s)}(E) = \frac{1}{\beta_N \gamma_N m_N} \left[\left(1 - \frac{s}{\beta_N}\right) + \frac{2sE}{\beta_N \gamma_N m_N} \right] \tag{27}$$

其中

$$\frac{m_N}{2}\gamma_N(1-\beta_N) < E < \frac{m_N}{2}\gamma_N(1+\beta_N) \qquad s = +1, -1$$

γ_N 是到 HNL 静止系的洛伦兹 Boost 因子。这两个公式可以用于任何 HNL 处于确定螺旋度的参考系中。对于 π 介子产生的 HNL，上述两式的权重由 12 给出，这种情况下参考系为 π 介子静止系。上面两式的差别可以解读为由于中微子必须是左旋的，所以左旋 HNL 要发射光子必须沿向反方向发射

以保证角动量守恒，这使得在洛伦兹 Boost 后光子能量降低，而右旋 HNL 则反之。

如果只考虑 π 介子直接产生的 HNL，在实验室系下的 γ 谱线通过卷积可以得到：

$$Q_{\gamma}^{(Lab)}(E) = \int_{E_{\gamma min}^{(\pi)}}^{E_{\gamma max}^{(\pi)}} dE_{\gamma}^{(\pi)}\ Q_{\gamma}^{(\pi)}(E_{\gamma}^{(\pi)}) \int_{\frac{m_{\pi}E}{2E_{\gamma}^{(\pi)}}}^{+\infty} J_{\pi}(E_{\pi})\ \frac{dE_{\pi}}{2\gamma_{\pi}(E_{\pi})\ E_{\gamma}^{(\pi)}} \tag{28}$$

与式 11 类似，这里假设 π 介子能量极高的相对论情况。

另一方面，考虑 HNL 质量很小的情况，假设所有 HNL 都是左手，则 γ 谱线可以直接由 HNL 谱得到（取高度相对论极限）

$$Q_{\gamma}^{(Lab)}(E) = \int_{E}^{+\infty} dE_N Q_N(E_N) \frac{2(E_N - E)}{E_N^2} \tag{29}$$

考虑到 $m_N \leq 30\text{MeV}$ 的情况下 HNL 质量对过程没有巨大影响，直接利用 ν_{μ} 谱线结合 $|U_{\mu}|^2$ 进行衰减是一个良好的近似。

3 实验观测与模型应用

根据 [1] 的观测分析，来自 NGC 1068 的中微子通量可以简化地描述为

$$\Phi_{\nu_\mu+\bar{\nu}_\mu} = \Phi_0 \cdot (\frac{E_\nu}{E_0})^{-\gamma} \tag{30}$$

此表达式是 IceCube 观测到的中微子谱在 1.5TeV 至 15TeV 范围内的通量。[7] 中理论分析建立了完整的 ν 能谱。AGN 中的中微子产生主要由 pp 过程和 $p\gamma$ 过程主导 [7]。而 pp 过程和 $p\gamma$ 过程产生的中微子都来自于其直接产物 π 介子的衰变，并在同一过程中产生相应的 γ 射线。

根据 [14] 中的结论，中微子的能谱由 π 介子的注入能谱决定，

$$Q_{\nu_\mu}(E_{\nu_\mu}) = 2\int_0^1 (f_{\nu_\mu^{(1)}}(x) + f_{\nu_\mu^{(2)}}(x))\ J_\pi\left(\frac{E_{\nu_\mu}}{x}\right)\frac{dx}{x} \tag{31}$$

$$Q_{\nu_e}(E_{\nu_e}) = 2\int_0^1 f_{\nu_e}(x)\ J_\pi\left(\frac{E_{\nu_e}}{x}\right)\frac{dx}{x} \tag{32}$$

其中 $f_{i(j)}$ 是不同的核函数。利用上式，假设产生的 π 介子与 ν 共享相同的谱形状，可以拟合出 NGC 1068 中产生的 π 介子谱。

若假设 HNL 产生的运动学与 ν_μ 完全相同，又考虑到中微子味振荡的作用，HNL 的能谱为

$$\Phi_N(E) = |U_\mu|^2 \cdot (\rho_\pi + \rho_\mu) \cdot \Phi_{\nu_\mu+\bar{\nu}_\mu}(E) \tag{33}$$

上式是一个粗略的近似，除了忽略运动学不同之外，直接对两种不同过程的分支比取平均存在一定问题，因为 π 介子和 μ 子并不完全相同地贡献不同能量下的 HNL 通量。但如图 2 所示，不存在数量级上的差别。在这种情况下，如果假设所有的 HNL 粒子都经由式 24 所描述的相互作用衰变，套用式 29 可以算得经 HNL 中介的 γ 能谱（图 6）。配合现存的 γ 射线观测结果，可以用于推断 $|U_\mu|^2$ 的上限，图 7 给出了特定近似和假设下的限制。

如果 HNL 不存在直接的辐射衰变通道，或者相比 ISS 机制的衰变不占主导，那么主要的可观测衰变将是电子衰变。高能电子再经过对星际空间中宇宙背景微波的逆康普顿散射，产生 γ 射线。

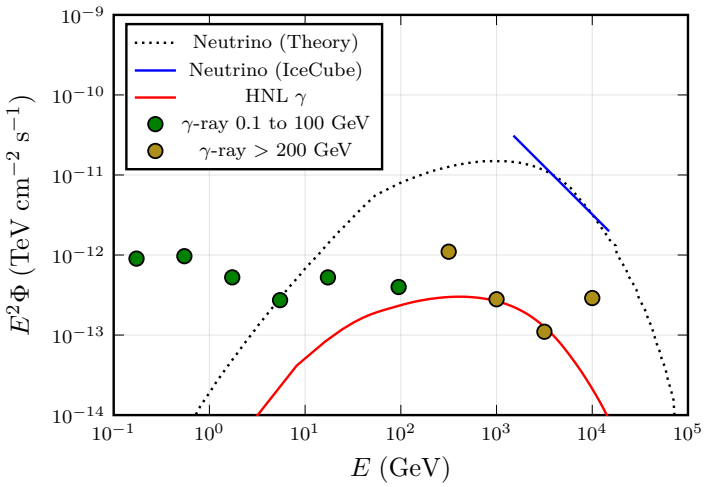


图 6: NGC 1068 经 HNL 输运的 γ 射线估算示意图。红色实线为估算结果，其它是来自其它文献的理论值和观测结果。图中取 $|U_\mu|^2 = 10^{-1.5}$，且 $m_N \ll m_\mu, m_\pi$。可以看出 HNL 衰变的 γ 谱线基本复制 ν_μ 谱线的形状。

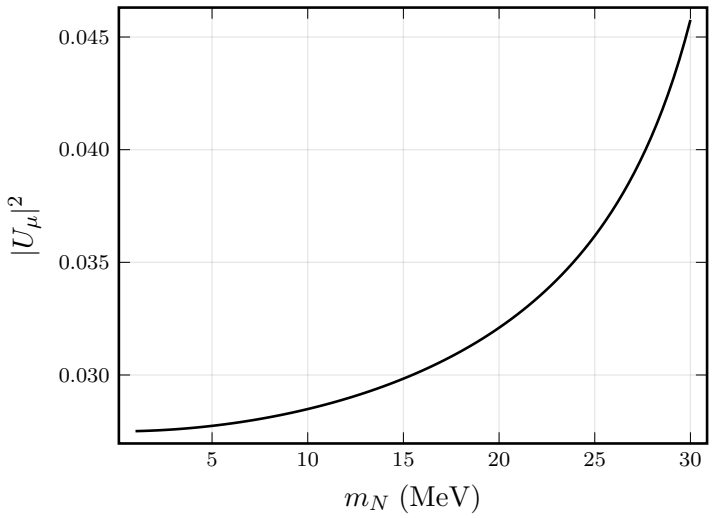


图 7: $|U_\mu|^2$ 的上限限制。使用 ν_μ 谱衰减近似并且假设所有 HNL 粒子都在视界内，冕区外经由偶极衰变。

4 结论与展望

本文详细地讨论了 HNL 的与活动星系核相关的唯象学，包括在 π 介子与 μ 子衰变过程中的产生，以及轻子衰变或者辐射衰变产生的可观测信号。如果 HNL 粒子缺乏直接的辐射衰变过程，那么由于轻子通道中电子衰变的抑制和转换为可观测 γ 射线时的通量损失，在现有的观测精度和未来的精度下都无法观测到 NGC 1068 中来自 ISS 机制 HNL 的 γ 射线信号。如果 HNL 存在直接的辐射衰变通道，且辐射衰变通道占主导，那么观测到的信号则存在部分来自于 HNL 的可能性。

然而本文内使用了大量的近似，如忽略产生的 HNL 的极化，以及对 HNL 衰变都在冕区外，视界内的假设。另外辐射衰变如果采用单纯的偶极跃迁，其参数空间也已经被超新星的观测实验排除。虽然如此，但在新一代的中微子观测站以及 γ 射线天文台建成后，仍有希望压缩参数空间，或是观测到来自 HNL 的信号。

参考文献

[1] I. Collaboration*†, R. Abbasi, M. Ackermann, J. Adams, J. Aguilar, M. Ahlers, M. Ahrens, J. Alameddine, C. Alispach, A. Alves Jr, *et al.*, "Evidence for neutrino emission from the nearby active galaxy ngc 1068," *Science*, vol. 378, no. 6619, pp. 538–543, 2022.

[2] K. C. km3net-pc@ km3net. de, S. Aiello, A. Albert, M. Alshamsi, S. Alves Garre, Z. Aly, A. Ambrosone, F. Ameli, M. Andre, E. Androutsou, *et al.*, "Astronomy potential of km3net/arca," *The European Physical Journal C*, vol. 84, no. 9, p. 885, 2024.

[3] K. Hirata, T. Kajita, M. Koshiba, M. Nakahata, Y. Oyama, N. Sato, A. Suzuki, M. Takita, Y. Totsuka, T. Kifune, *et al.*, "Observation in the kamiokande-ii detector of the neutrino burst from supernova sn1987a," *Physical Review D*, vol. 38, no. 2, p. 448, 1988.

[4] Y. Fukuda, T. Hayakawa, E. Ichihara, K. Inoue, K. Ishihara, H. Ishino, Y. Itow, T. Kajita, J. Kameda, S. Kasuga, *et al.*, "Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos," *Physical review letters*, vol. 81, no. 8, p. 1562, 1998.

[5] S. N. Gninenko, "Miniboone anomaly and heavy neutrino decay," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 103, p. 241802, Dec 2009.

[6] D. Bryman and R. Shrock, "Constraints on sterile neutrinos in the mev to gev mass range," *Physical Review D*, vol. 100, no. 7, p. 073011, 2019.

[7] K. Murase, S. S. Kimura, and P. Meszaros, "Hidden cores of active galactic nuclei as the origin of medium-energy neutrinos: critical tests with the mev gamma-ray connection," *Physical review letters*, vol. 125, no. 1, p. 011101, 2020.

[8] B. P. Pant, "Constraining axionlike particles with invisible neutrino decay using the icecube observations of ngc 1068," *Physical Review D*, vol. 109, no. 6, p. 063002, 2024.

[9] K. Hirata, T. Kajita, M. Koshiba, M. Nakahata, Y. Oyama, N. Sato, A. Suzuki, M. Takita, Y. Totsuka, T. Kifune, T. Suda, K. Takahashi, T. Tanimori, K. Miyano, M. Yamada, E. W. Beier, L. R. Feldscher, S. B. Kim, A. K. Mann, F. M. Newcomer, R. Van, W. Zhang, and B. G. Cortez, "Observation of a neutrino burst from the supernova sn1987a," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 58, pp. 1490–1493, Apr 1987.

[10] G. Magill, R. Plestid, M. Pospelov, and Y.-D. Tsai, "Dipole portal to heavy neutral leptons," *Physical Review D*, vol. 98, Dec. 2018.

[11] T. Fischer, S. Chakraborty, M. Giannotti, A. Mirizzi, A. Payez, and A. Ringwald, "Probing axions with the neutrino signal from the next galactic supernova," *Phys. Rev. D*, vol. 94, p. 085012, Oct 2016.

[12] J. H. Chang, R. Essig, and S. D. McDermott, "Revisiting supernova 1987a constraints on dark photons," *Journal of High Energy Physics*, vol. 2017, Jan. 2017.

[13] S. F. King, "Right-handed neutrinos: seesaw models and signatures," 2025.

[14] S. R. Kelner, F. A. Aharonian, and V. V. Bugayov, "Energy spectra of gamma rays, electrons, and neutrinos produced at proton-proton interactions in the very high energy regime," *Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology*, vol. 74, no. 3, p. 034018, 2006.

[15] K. Bondarenko, A. Boyarsky, D. Gorbunov, and O. Ruchayskiy, "Phenomenology of gev-scale heavy neutral leptons," *Journal of High Energy Physics*, vol. 2018, Nov. 2018.